

خلاصه کتاب روش‌های آمار استنباطی

نویسنده:

دکتر مهناز علی‌اکبری

دکتر فرهاد شقاقی

فصل اول: اصول و قواعد احتمالات

پیشامد تصادفی: به پیشامدهایی که علت آنها بر ما معلوم نیست و همچنین پیامد آنها را نمی‌توان پیش‌بینی کرد گفته می‌شود.

- مفهوم احتمال، بصورت کلی به درست‌نمایی اتفاق افتادن حادثه تعریف شده است.

درست‌نمایی: عبارتست از نسبت اتفاق افتادن حادثه‌ای که انتظار وقوع آن می‌رود.

- ✓ ارزش p بین صفر و یک است.
- ✓ ارزش p=۱ برای پیشامدی است که وقوع آن، قطعی و حتمی است و ارزش p=۰ بیانگر پیشامدی است که اصلا اتفاق نمی‌افتد.

فضای نمونه: عبارتست از مجموعه‌ای نقاط یا عناصر که می‌توانند نماینده هر چیزی از قبیل افراد، اعداد، توپ‌ها و غیره باشند.

پیشامد: عبارتست از یک رویداد قابل تشخیص که در خصوص یک فضای نمونه مطرح می‌شود.

- ✓ به هریک از زیرمجموعه‌های فضای نمونه، یک پیشامد گفته می‌شود.

حکم احتمال: در صورتی که احتمال کلیه نقاط نمونه یکسان باشد، احتمال پیشامد A یا P(A) عبارتست از نسبت تعداد نقاطی (عناصری) از فضای نمونه که مثال‌هایی از پیشامد A هستند تقسیم بر تعداد کل نقطه‌های فضای نمونه.

پیشامد ابتدایی: عبارتست از یک نقطه نمونه.

احتمال نظری: درست‌نمایی یا احتمال وقوع یک پیشامد است براساس تقسیم تعداد نقاط یا عناصر یک پیشامد بر تعداد کل نقاط یا اعضای نمونه.

احتمال تجربی: عبارتست از مشاهده و آزمیش پیشامد در وضعیت عملی و تجربی.

- ✓ در محاسبه احتمال تجربی، فراوانی مشاهده پیشامد بر فراوانی عناصر فضای نمونه تجربی یا آزمایش تقسیم می‌شود.
- رابطه احتمال نظری و تجربی چنان است که هرگاه تعداد آزمایش‌ها بسمت بی‌نهایت میل کند، تفاضل آن دو به صفر نزدیک می‌شود.

مجموعه: گروهی از اشیا، عناصر، رویدادها و بطور کلی اعضا، یک مجموعه را تشکیل می‌دهند.

اجتماع ۲مجموعه: مجموعه‌ای است که اعضای آن در مجموعه A یا در مجموعه B باشد.

اشتراک ۲ مجموعه: مجموعه‌ای که اعضای آن هم در مجموعه A و هم در مجموعه B باشد.

- ✓ اگر در ۲ مجموعه هیچ عضو مشترکی نباشد، اشتراک آنها تهی خواهد بود.
- اگر هر عضو مجموعه A در مجموعه B باشد، مجموعه A را زیرمجموعه B می‌نامند.
- هر فضای نمونه (S) یک مجموعه است و همه پیشامدهای آن، زیر مجموعه‌ای از آن بشمار می‌روند.

جمع احتمالات:

۱. هرگاه پیشامد A و B ناسازگار باشند یعنی اشتراک آنها تهی باشد، احتمال وقوع اجماع ۲پیشامد از رابطه زیر بدست می‌آید: P(A) + P(B)

۲. هرگاه پیشامد A و B ناسازگار نباشند یعنی اشتراک آنها تهی نباشد، احتمال وقوع پیشامد A یا پیشامد B از رابطه زیر بدست می‌آید: اشترک ۲مجموعه – P(A) + P(B)

ضرب احتمالات در حوادث مستقل:

احتمال اینکه پیشامد A که احتمال وقوعش در هر کوششی P(A) است در هر n کوشش که اتفاق بیفتد برابر است با: $P(A)^n$

ضرب احتمالات در حوادث وابسته:

اگر دو حادثه وابسته باشند یعنی احتمال وقوع یکی از آنها به احتمال وقوع یا عدم وقوع دیگری بستگی داشته باشد، احتمال اینکه هر دوی آنها اتفاق بیفتد عبارتست از:P(A)*P(B/A)

احتمال شرطی:

احتمال یک پیشامد را مطرح می‌کند به شرط اینکه قبل از آن، احتمالی واقع شده باشد.

جایگشت: **عبارتست از تنظیم اعضای مجموعه به طوری که ترتیب‌شان مهم باشد.**

ترکیب: **عبارتست از یک مجموعه مشخص از اشیا به طوری که ترتیب آنها مهم نباشد.**

- **۲ ویژگی مهم توزیع احتمال متغیرهای تصادفی عبارتند از مقدار احتمال نمی‌تواند کوچکتر از صفر یا بزرگتر از ۱ باشد.**

متغیر تصادفی پیوسته: **متغیری است که بین دو مقدار مربوط به هر دامنه مشخص آن، می‌توان مقادیر ممکن دیگری را تصور کرد.**

- ✓ **کمیت‌های پیوسته مانند قد و وزن، از نوع متغیرهای پیوسته هستند.**
- ✓ **کمیت‌های پیوسته را می‌توان طبقه‌بندی کرده و فراوانی نسبی هر طبقه را مشخص کرد.**
- ✓ **برای متغیرهای پیوسته می‌توان از نمودار هیستوگرم یا چندضلعی استفاده نمود.**
- ✓ **مجموع همه فراوانی‌های نسبی برابر ۱ است.**

توزیع دو جمله‌ای: **در صورتی که رویداد دو جمله‌ای به دفعات تکرار شود، یک توزیعی از آن درست می‌شود که به آن، توزیع دو جمله‌ای می‌گویند.**

- ✓ **متغیر دو جمله‌ای، یکی از مهمترین متغیرهای تصادفی گسسته بوده و رویدادی است که دو پیشامد دارد.**
- ✓ **منظور از p، احتمال موفقیت و منظور از q، احتمال عدم موفقیت (شکست) است پس: p+q=۱**
- ✓ **توزیع دو جمله‌ای، یک توزیع واحد نیست بلکه خانواده‌ای از توزیع‌هاست که دارای ۲پارامتر الف) تعداد دفعاتی که آزمایش تکرار می‌شود (n) و ب) احتمال موفقیت در هر بار تکرار آزمایش (p).**
- ✓ **با افزایش n، منحنی توزیع به شکل زنگوله‌ای نزدیک می‌شود.**

- ✓ **اگر p=q=۰,۵ باشد، توزیع دو جمله‌ای، یک منحنی متقارن را تشکیل می‌دهد.**
- ✓ **اگر p<q باشد، کجی منحنی مثبت و اگر p>q باشد، کجی منحنی، منفی خواهد بود.**

فصل دوم: آمار استنباطی و اهداف آن

نمونه‌گیری: عبارتست از انتخاب زیرمجموعه‌ای از یک جامعه بعنوان نماینده آن جامعه.

- ✓ خصوصیات جامعه اصلی از روی مطالعه خصوصیات گروه کوچکی از جامعه که نمونه نامیده می‌شود، استنباط می‌گردد.
- ✓ قدرت استنباط یا برآورد، تحت تاثیر روش نمونه‌گیری قرار دارد.
- ✓ روش‌های صحیح و مناسب نمونه‌گیری، موجب کاهش اریب نمونه می‌شود و در چنین حالتی، نمونه، معرف واقعی‌تری از جامعه می‌شود.
- ✓ مناسب‌ترین روش نمونه‌گیری برای رسیدن به بالاترین اعتبار، نمونه‌گیری تصادفی است.

انواع نمونه‌گیری تصادفی:

۱. نمونه‌گیری تصادفی ساده:

- ✓ در این روش، هریک از اعضای جامعه مورد مطالعه، شانس مساوی برای انتخاب شدن دارند.

۲. نمونه‌گیری تصادفی منظم:

- ✓ این روش هنگامی قابل استفاده است که افراد جامعه مورد مطالعه، بصورت تصادفی در فهرست قرار گیرند و بصورت طبیعی شکل نگیرند.
- ✓ این روش، آسانتر از روش نمونه‌گیری تصادفی است.
- ✓ اختلاف این روش با روش نمونه‌گیری تصادفی در این است که در این روش، انتخاب هر عضو، مستقل از سایر اعضای جامعه نیست.

۳. نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای:

- ✓ در این روش، نسبت افراد زیرمجموعه‌ها و طبقات نمونه با نسبت افراد انتخاب شده در زیرمجموعه‌ها و طبقات جامعه برابر است و در نتیجه، نمونه انتخاب شده، نماینده واقعی‌تری از جامعه خواهد بود.

۴. نمونه‌گیری خوشه‌ای:

- ✓ در این روش، برعکس سایر روش‌ها، واحد نمونه‌گیری، فرد یا عضو نیست بلکه گروهی از افراد است که بصورت طبیعی در یک مجموعه یا خوشه شکل گرفته‌اند.
- ✓ هنگامی که جامعه مورد مطالعه، بزرگ و گسترده بوده و فهرست افراد آن در اختیار نباشد، از این روش استفاده می‌شود.

خطای نمونه‌گیری:

- ✓ خطای نمونه‌گیری ضرورتا نتیجه اشتباه نمونه‌گیری نیست.
- ✓ این خطا ممکن است بعلت اختلاف فاحش در بین آزمودنی‌ها (تفاوت‌های فردی) باشد.
- ✓ این پدیده را می‌توان با استفاده از قضیه حد مرکزی که از قانون احتمال گرفته شده است، توضیح داد.

- ✓ قضیه حد مرکزی می‌گوید اگر میانگین نمونه‌ها را به نمره استاندارد Z تبدیل کنیم، توزیع میانگین‌ها، یک توزیع استاندارد نرمال خواهد بود.
- ✓ در توزیع نرمال، احتمال مشاهده میانگین در فاصله بین ۱- و ۱+ انحراف استاندارد، برابر ۶۸.۲۶ درصد خواهد بود. هرچقدر دامنه را بیشتر کنیم، احتمال بیشتر خواهد بود.

خطای استاندارد میانگین:

- ✓ توزیع میانگین متغیر مورد نظر در نمونه‌های متعددی که بصورت تصادفی انتخاب شده‌اند، دارای انحراف استانداردی است که به آن، خطای استاندارد میانگین آن توزیع می‌گویند.

فرضیه آماری: جمله یا عبارتی است که پیرامون ویژگی‌های جامعه بیان می‌شود.

- ✓ بعبارت دیگر، فرضیه آماری، بیان کمی درباره پارامتر جامعه است.
- ✓ فرضیه آماری به ۲ دسته فرض صفر و فرض خلاف تقسیم می‌شود.

فرض صفر:

- ✓ اصل را بر این قرار می‌دهد که پارامتر جامعه با مقدار معین برابر است و بین پارامترهای مورد مطالعه، تفاوتمعنی‌داری وجود ندارد یا بین دو متغیر مورد مطالعه در جامعه، رابطه وجود ندارد.
- ✓ هرگونه رابطه، تفاوت یا اثر را نفی می‌کند.
- ✓ تفاوت‌های مشاهده شده یا رابطه‌های بدست آمده، ناشی از خطای نمونه‌گیری بوده و واقعی نیست.

فرض خلاف:

- ✓ مخالف فرض صفر بوده و در اکثر موارد، با فرضیه پژوهش مطابقت دارد.

خطای نوع اول (در تصمیم‌گیری):

- ✓ اگر پژوهشگر به دلایلی، فرض صفر را رد کند در حالی که آن فرض درست باشد، مرتکب خطای نوع اول شده است.
- ✓ خطای نوع اول وقتی رخ می‌دهد که فرض صفر درست باشد ولی پژوهشگر آن را رد کند.
- ✓ احتمال ارتکاب خطای نوع اول (α) با سطح معنی‌داری یک آزمون آماری معادل است؛ یعنی حداکثر احتمال خطای نوع اول برابر سطوح معنی‌دار است.
- ✓ اگر ادعا و فرضیه پژوهشگر جهت‌دار باشد، این سطح معنی‌دار در یک جهت توزیع خواهد بود و در صورتی که فرضیه پژوهشگر بدون جهت باشد، سطح فوق در دو طرف توزیع خواهد بود. حالت اول را آزمون یک دامنه و حالت دوم را آزمون دو دامنه می‌نامند.

خطای نوع دوم (در تصمیم‌گیری):

- ✓ این خطا وقتی رخ می‌دهد که فرض صفر غلط باشد ولی پژوهشگر، این فرض را بپذیرد.
- ✓ خطای نوع دوم را با β نشان می‌دهند.

عوامل موثر بر ارتکاب خطای نوع دوم:

۱. سطح معنادار بودن:

- ✓ احتمال ارتکاب خطای نوع دوم به مقدار سطح معنی‌داری آزمون بستگی دارد.
- ✓ در جامعه آماری یکسان، هر چقدر مقدار α کاهش یابد، مقدار بحرانی آزمون آماری افزایش یافته و احتمال β نیز زیاد می‌شود.

۲. اندازه تاثیر متغیر مستقل:

- ✓ هر چه شدت یا تاثیر متغیر مستقل بر وابسته افزایش یابد، خطای نوع دوم کاهش می‌یابد و بالعکس.

۳. مقدار پراکندگی موجود در متغیر وابسته:

- ✓ احتمال β به مقدار پراکندگی موجود در نمره‌های متغیر وابسته بستگی دارد.
- ✓ هرچه پراکندگی نمره‌های متغیر وابسته در اثر تاثیر متغیر مستقل افزایش یابد، احتمال β کاهش می‌یابد.
- ✓ پراکندگی متغیرهای خطا به ۲ صورت به حداقل می‌رسد: الف) متغیرهای مشتبه‌کننده کنترل شود، ب) خطاهای اندازه‌گیری به حداقل ممکن برسد.
- ✓ منظور از متغیرهای مشتبه‌کننده، متغیرهایی هستند که می‌توانند در تاثیر متغیر مستقل بر وابسته دخالت کنند.

۴. افزایش اندازه یا حجم نمونه:

- ✓ هر چقدر حجم نمونه افزایش یابد، خطای استاندارد میانگین کاهش می‌یابد.
- ✓ با افزایش حجم نمونه، مقادیر α و β کاهش می‌یابد.

توان آزمون:

- ✓ برابر است با احتمال رد فرض صفر هنگامی که این فرضیه واقعا غلط است.
- ✓ بعبارت دیگر، توان آزمون مساوی است با احتمال قبول فرض خلاف وقتی که این فرضیه واقعا درست است.
- ✓ توان آزمون از رابطه $\beta - ۱$ بدست می‌آید.
- ✓ $\beta - ۱$ مساوی است با احتمال دستیابی به اختلاف مکفی بین پارامترهای مورد مطالعه در شرایطی که اختلاف بین آنها واقعی است.
- ✓ زمانی که فرض خلاف یک پژوهش تایید می‌شود، به این معنا است که فرضیه پژوهشی محقق تایید شده است.
- ✓ زمانی که فرض خلاف تایید می‌شود، به این معناست که فرض صفر آن رد شده است.

سطح معنی‌داری:

- ✓ احتمال ارتکاب خطای نوع اول (α) را سطح معنی‌دار بودن آزمون می‌نامند.
- ✓ با توجه به هدف پژوهش، مهم بودن کاهش احتمال خطای نوع اول، میزان تاثیر متغیر مستقل و همچنین میزان کنترل متغیرهای مشتبه‌کننده و همچنین حجم نمونه می‌باشد.
- ✓ اگر افزایش احتمال خطای نوع اول یعنی احتمال رد فرض صفر صحیح مخاطره‌آمیز باشد، باید α را کوچک انتخاب کرد.

- ✓ منظور از مخاطره‌آمیز بودن این است که رد فرض صفر، خطراتی بدنبال داشته باشد.
- ✓ کاهش احتمال خطای نوع اول، احتمال خطای نوع دوم را افزایش می‌دهد.
- ✓ در پژوهش‌های رفتاری، سطح α معمولا ۰.۰۵ یا ۰.۰۱ انتخاب می‌شود.
- ✓ اگر نسبت مشاهده شده در نمونه انتخاب شده بیشتر یا مساوی مقدار بحرانی جدول باشد، فرضیه صفر رد و اگر آن نسبت از مقدار بحرانی کمتر باشد، فرضیه صفر تایید می‌شود.
- ✓ تصمیم در مورد رد یا تایید فرض صفر در سطح معنی‌داری α بدون مراجعه به خطای نوع دوم اتخاذ می‌شود.

آزمون‌های یک دامنه و دو دامنه:

- ✓ اگر بین فرضیه صفر و فرضیه خلاف، آزمون بگیریم و فرضیه صفر رد شود، نتیجه می‌شود که بین میانگین‌ها اختلاف معنادار هست.
- ✓ در آزمون فوق، فرضیه مبنی بر اینکه کدام یک از میانگین‌ها بزرگتر یا کوچکتر است، تدوین نشده است.
- ✓ چنین فرض خلافی، بدون جهت بوده و مربوط به آزمون دو دامنه خواهد بود.
- ✓ علت نامگذاری آزمون‌های مربوط به فرض خلاف بدون جهت، این است که در این آزمون‌ها، هر دو دامنه توزیع مربوط به ادعای فرض صفر، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- ✓ اگر قدر مطلق مقدار مشاهده شده از نمونه از قدر مطلق مقدار بحرانی جدول مساوی یا بیشتر باشد، فرض صفر رد می‌شود.
- ✓ اگر فرض پژوهش بدون جهت باشد، آزمون بکار رفته برای تایید یا رد فرض صفر، دو دامنه خواهد بود.
- ✓ تصمیم درباره جهت‌دار یا بدون جهت بودن فرضیه پژوهش، به اطمینان پژوهشگر به فرضیه ارائه شده بستگی دارد.
- ✓ اگر فرضیه پژوهشگر جهت‌دار باشد، فرض خلاف نیز جهت‌دار بوده و آزمون مورد استفاده، یک دامنه خواهد بود.
- ✓ در فرض جهت‌دار در صورتی که قدر مطلق نسبت مشاهده شده از نمونه از مقدار بحرانی جدول مساوی یا بیشتر باشد و مقدار آن با توجه به علامت مشاهده شده در منطقه معنی‌دار قرار بگیرد، فرض صفر رد و فرض خلاف تایید می‌شود.

تفسیر یا تایید فرض صفر:

- ✓ تایید شدن فرض صفر به این معناست که شواهد و دلایل کافی برای اینکه نشان دهد این فرض غلط است، وجود ندارد.
- ✓ تایید فرض صفر بیانگر آن است که مدارک و اطلاعات کافی برای نتیجه‌گیری برخلاف آن وجود ندارد.
- ✓ هنگامی که فرض صفر رد می‌شود، نتیجه می‌گیریم بین شاخص‌های آماری مورد مقایسه از نظر آماری، اختلاف بدون جهت یا جهت‌دار وجود دارد.
- ✓ اگر فرض صفر درست باشد، احتمال اینکه اختلاف بین شاخص‌های مورد مقایسه معنی‌دار بوده و حاصل خطا و شانس نباشد، برابر α است.
- ✓ منظور از معناداری در شاخص‌های آماری، این است که تفاوت‌های مشاهده شده از روی شانس نبوده و حاصل تاثیر متغیر مستقل یا عامل‌های مورد مطالعه است.

فصل سوم: منحنی توزیع نرمال و آزمون Z

- منحنی نمودار طبیعی، به منحنی گاس (ریاضیدان آلمانی) معروف است.
- منحنی احتمال دمویور، توزیع ریاضی اتفاقات تصادفی نظیر پرتاب یک سکه در هوا و نظیر آن را بصورت نمودار توصیف می‌کند.
- منحنی تقارن زنگوله‌ای شکل، منحنی طبیعی نامیده می‌شود.
- برای توزیع فراوانی (یا فراوانی نسبی) متغیر فاصله‌ای پیوسته، معمولا از نمودار هیستوگرام (مستطیل شکل) یا چندضلعی (پلی‌گون) استفاده می‌شود.
- در نمودار هیستوگرام هرچه پهنای فاصله طبقاتی کمتر باشد، نمودار مربوط، هموارتر شده و به منحنی نزدیک‌تر می‌شود.
- اگر فاصله طبقاتی بی‌نهایت کوچک شود، نمودار هیستوگرام کاملا به یک منحنی تبدیل می‌شود.
- شکل توزیع طبیعی به میانگین و انحراف استاندارد بستگی دارد.

توزیع طبیعی دارای ویژگی‌های زیر است:

۱. متقارن بوده و حداکثر ارتفاع آن، در وسط منحنی قرار دارد.

۲. میانگین، میانه و نما مساوی صفر بوده و خطی که از نقطه میانگین بر محور Xها عمود می‌شود، محور تقارن منحنی است.

۳. منحنی، دارای ۲نقطه عطف است که نسبت به محور تقارن، قرینه بوده و فاصله این دو نقطه از میانگین برابر ۱ است.

دنباله منحنی در هر دو طرف، محور Xها را قطع نمی‌کند، بلکه موازی آن بوده و تا بی‌نهایت ادامه دارد.

۵. سطح بین منحنی و محور Xها، برابر ۱ فرض می‌شود.

۶. انحراف استاندارد منحنی طبیعی Z برابر ۱ است.

- اگر Z مثبت باشد، سطح سمت چپ بزرگتر و سطح سمت راست کوچکتر خواهد بود.
- اگر Z منفی باشد، سطح سمت چپ کوچکتر و سطح سمت راست بزرگتر خواهد بود.
- توزیع Z برای تعیین رتبه درصدی یا درصد نمره‌های بالاتر از یک نمره و همچنین حدود درصد معنی از نمره‌ها در وسط توزیع مفید است.
- از توزیع Z هنگامی استفاده می‌شود که میانگین جامعه بخصوصی مورد تردید باشد.

قانون اعداد بزرگ: احتمال بدست آوردن یک میانگین نمونه کاملا نزدیک به میانگین جامعه وقتی زیادتر است که تعداد مشاهده‌ها در گروه نمونه زیادتر باشد (حجم نمونه بزرگتر باشد).

- هنگامی که توزیع طبیعی است، میانگین آن، برآوردکننده بدون اریب میانگین جامعه است.
- هرچقدر حجم نمونه‌ها بیشتر باشد، خطای استاندارد میانگین، کوچکتر خواهد بود.
- هرچقدر حجم نمونه‌ها کمتر باشد، خطای نمونه‌گیری کمتر خواهد بود.

- **هرچه حجم نمونه‌ها بیشتر شود، توزیع میانگین‌های نمونه به توزیع طبیعی نزدیکتر می‌شود که تحت عنوان قضیه حد مرکزی معروف است.**
- **برآورد پارامترهای جامعه از روی داده‌های نمونه باید دارای ارزش و اعتبار باشد.**
- **یک برآورد با ارزش و معتبر باید دارای ویژگی‌هایی مانند بدون اریب بودن، ثبات، کارایی و کفایت باشد.**

فصل چهارم: آزمون‌های T

- آزمون **t** تک نمونه‌ای، ساده‌ترین نوع آزمون‌های **t** است.
- در آزمون **t**، بجای انحراف استاندارد جامعه، از برآورد آن یعنی انحراف استاندارد نمونه استفاده می‌شود.
- انحراف استاندارد نمونه، برآوردی برای انحراف استاندارد جامعه است.
- آزمون **t**، برآوردی برای تفاوت میانگین نمونه از میانگین جامعه برحسب اندازه واحد انحراف استاندارد برآورد شده جامعه از نمونه است.

خانواده توزیع t و درجه آزادی:

- ✓ توزیع **t**، شبیه توزیع طبیعی زنگوله‌ای شکل و متقارن هستند اما برخلاف توزیع طبیعی، از کشیدگی‌های مختلف برخوردار هستند.
- ✓ هرچقدر حجم نمونه بزرگتر باشد، از کشیدگی توزیع **t** کاسته می‌شود.
- ✓ در نمونه‌هایی با حجم بزرگتر از ۱۲۰، شکل توزیع **t** تقریبا با توزیع طبیعی یکسان می‌شود.
- ✓ میانگین توزیع **t** همانند توزیع طبیعی **Z** برابر صفر است.
- ✓ انحراف استاندارد توزیع **t** بیش از ۱ است و هرچقدر حجم نمونه بیشتر شود، انحراف استاندارد توزیع به ۱ نزدیکتر می‌شود.
- ✓ چنانچه اندازه نمونه افزایش پیدا کند، درجه آزادی هم افزایش می‌یابد و هرچقدر درجه آزادی بسمت بی‌نهایت میل کند، شکل توزیع به شکل توزیع **Z** نزدیکتر می‌شود و در بی‌نهایت، هر ۲توزیع **t** و **Z** یکی می‌شود.

شکل توزیع t:

- ✓ شکل توزیع **t** همانند توزیع نرمال، تک‌نمایی و متقارن است.
- ✓ تفاوت شکل توزیع **t** و نرمال این است که توزیع **t** دارای کشیدگی بیشتر است.
- ✓ سطح واقع در زیر بخش‌های انتهایی، اندکی بیشتر از توزیع نرمال استاندارد است.

- منظور از سطح معنی‌داری، میزان احتمالی است که فرض صفر صحیح رد گردد. بعبارت دیگر، اختلاف مشاهده شده بین میانگین نمونه و جامعه، ناشی از شانس و تصادف یعنی خطای نمونه‌گیری باشد.
- در پژوهش‌های روانشناختی، معمولا مقدار α مساوی یا کمتر از ۰.۰۵ بوده و منظور، آنست که ۵٪ احتمال دارد که اختلاف بین میانگین نمونه و جامعه، ناشی از شانس باشد.

فاصله اطمینان t استیودنت:

- ✓ فاصله اطمینان، به فاصله‌ای گفته می‌شود که میانگین جامعه، در آن فواصل قرار می‌گیرد.

آزمون t برای تفاوت بین میانگین‌های دو نمونه:

- ✓ آزمون معنی‌داری **t** برای ۲ گروه، دارای ۲ حالت است: الف) ۲ گروه مستقل و ب) ۲ گروه وابسته.

- ✓ **گروه مستقل یعنی انتخاب یک عضو از جامعه بعنوان نمونه یا آزمودنی، تاثیری در انتخاب افراد نمونه دیگر از جامعه دوم ندارد.**
- ✓ **گروه وابسته یعنی انتخاب یک عضو نمونه از یک جامعه، در انتخاب یک عضو نمونه دیگر از جامعه دیگر تاثیر دارد.**
- ✓ **انواع گروه وابسته عبارتند از: الف) اندازه‌گیری مکرر، ب) گروه‌های همتراز تحت عنوان گروه کنترل و گروه آزمایشی، ج) گروه هم‌شکمان یکسان و د) گروه‌های جفت شده از طریق رابطه.**
- ✓ **اندازه‌گیری مکرر عبارتست از اندازه‌گیری آزمودنی‌ها در ۲ دفعه متفاوت.**

مفروضه‌های آزمون t استیودنت:

۱. مقیاس مورد استفاده برای اندازه‌گیری متغیر مورد مطالعه، نسبی یا فاصله‌ای باشد.

۲. افراد مورد مطالعه بصورت تصادفی از جامعه انتخاب شوند.

۳. توزیع متغیر مورد مطالعه در جامعه‌هایی که نمونه‌ها از آنها انتخاب شده‌اند، نرمال باشد.

۴. واریانس متغیر مورد مطالعه در جامعه‌هایی که نمونه‌ها از آنها انتخاب شده‌اند، برابر باشد.

- ➢ **اگر مفروضه‌های فوق برقرار نباشد، از آزمون‌های ناپارامتریک مانند میانه و من‌ویتنی استفاده می‌کنند.**

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل واریانس

- روش تجزیه و تحلیل واریانس، در سال ۱۹۲۰ توسط فیشر توسعه یافت.
- ساده‌ترین نوع تجزیه و تحلیل واریانس، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه است.

مفهوم تجزیه و تحلیل واریانس:

- ✓ تحلیل واریانس، روشی است که براساس آن، کل تغییرات یا پراکندگی موجود در مجموعه‌ای از داده‌ها، به مولفه‌های گوناگون تقسیم می‌شوند.
- ✓ واریانس بین گروه‌ها نشان‌دهنده تفاوت‌های بین گروه‌هاست.
- ✓ واریانس درون گروه‌ها، واریانس خطا نامیده شده و ناشی از عوامل شانس یا تصادفی است.
- ✓ اگر واریانس بین گروه‌ها بیشتر باشد، انتظار می‌رود که واریانس درون گروه‌ها که ناشی از تفاوت‌های غیرواقعی یا تصادفی و ناشی از خطاست، کمتر شوند.
- ✓ هرچه تفاوت بین گروه‌ها بیشتر باشد، می‌توان گفت که تاثیر متغیر مستقل بیشتر بوده است.
- ✓ مشخصه آماری **F**، نسبت واریانس بین گروهی به واریانس درون‌گروهی را نشان می‌دهد.
- ✓ هرچقدر مقدار **F** زیادتر باشد، واریانس بین گروهی بیش از واریانس درون گروهی بوده و در نتیجه، میانگین بین گروه‌ها، تفاوت بیشتری خواهد داشت.

- هدف اصلی آزمون **F**، بررسی معنی‌داری تفاوت بین چند میانگین است.

مفروضه‌های تحلیل واریانس:

۱. نمونه‌ها، بصورت تصادفی و مستقل از یکدیگر انتخاب شده باشند.

۲. جامعه‌هایی که نمونه‌ها از آنها انتخاب شده‌اند، از لحاظ متغیر مورد مطالعه، دارای توزیع نرمال باشند.

۳. واریانس جامعه‌هایی که نمونه‌ها از آنها انتخاب شده‌اند، مساوی باشند.

۴. متغیرهای مورد بررسی، حداقل در سطح سنجش فاصله‌ای (یا نسبتی) باشند.

روش مقایسه میانگین‌ها در تحلیل واریانس:

- ✓ اگر نسبت **F** معنی‌دار باشد، بیانگر آن است که پیشامدی رخ داده است و متغیر مستقل بر متغیر وابسته موثر است.
- ✓ آزمون **F** مشخص نمی‌کند که کدام دو میانگین باهم تفاوت دارند.

مقایسه‌های پس از تجربه (پسین):

- ✓ مقایسه‌های پس از تجربه تنها در موقعیت‌هایی بکار می‌رود که در آنها، تحلیل واریانس اولیه و آزمون **F**، معنادار بودن کلی را نشان داده باشد.
- ✓ آزمون معنادار بودن مقایسه‌های پس از تجربه عبارتند از روش کمترین تفاوت معنادار (**LSD**)، آزمون **t** دانت، نیومن – کولز، توکی و شفه.

- ✓ **از مفیدترین روش‌های چند مقایسه‌ای، دو روشی است که توکی و شفه ارائه داده‌اند که روش T و روش S خوانده می‌شود.**

روش T (توکی):

- ✓ **اگر فرض صفر یعنی تساوی بین میانگین‌ها توسط یک تحلیل واریانس در سطح α رد شود، برای آزمون تفاوت دو به دو میانگین‌ها از آزمون توکی می‌توان استفاده نمود.**

روش S (شفه):

- ✓ **در روش شفه علاوه بر اینکه می‌توان مقایسه‌های دو به دو بین میانگین‌ها انجام داد، مقایسه‌های دیگری هم قابل محاسبه است که به آنها، مقابله گفته می‌شود.**
- ✓ **از روش شفه در پژوهش‌هایی که تعداد افراد آنها در گروه‌ها نابرابر است نیز می‌توان استفاده کرد.**
- ✓ **ویژگی دیگر آزمون شفه، عدم حساسیت آن نسبت به نقض فرض‌های نرمال بودن و همگونی واریانس‌هاست.**

فصل ششم: آزمون‌های خی دو

- روش‌های آماری که از طریق آماره، پارامتر جامعه را برآورد می‌کردیم، آزمون‌های معنادار بودن پارامتریک نامیده می‌شوند.
- آزمون‌های پارامتریک، به مقیاس فاصله‌ای و نسبی محدود می‌شوند.
- کاربرد اصلی آزمون‌های ناپارامتریک در جهت فرضیه‌هایی است که مقیاس اندازه‌گیری آنها، اسمی یا ترتیبی است.

آزمون خی دو:

- ✓ آزمون خی دو، یکی از رایج‌ترین آزمون‌های ناپارامتریک است.
- ✓ آزمون خی دو معمولا در پژوهش‌هایی استفاده می‌شود که متغیر پژوهش از نوع کیفی طبقه‌ای بوده و مقیاس اندازه‌گیری آنها، اسمی است.
- ✓ گرایش سیاسی، متغیری است که می‌تواند دارای ۳ارزش محافظه‌کار، اصلاح‌طلب و دموکرات باشد.
- ✓ آزمون خی دو از نوع نیکویی برازش به منظور آزمون فرضیه درباره استقلال فراوانی‌ها که در طبقات مختلف قرار گرفته‌اند، بکار برده می‌شود.
- ✓ آزمون خی دو تک متغیری، نیکویی برازش و آزمون خی دو دو متغیری، آزمون استقلال نام دارد.

آزمون خی دو تک متغیری (نیکویی برازش):

- ✓ برای استفاده از این آزمون باید حداقل دو سطح وجود داشته باشد.
- ✓ شمارش نمونه بصورت فراوانی، نسبت، احتمال یا درصد است.
- ✓ اگر در پژوهش، فراوانی مورد انتظار و یا فرضی طبقات متغیر مورد مطالعه از قبل وجود نداشته باشد، فراوانی مورد انتظار طبقات متغیر، مساوی فرض می‌شود.
- ✓ شاخص آماری خی دو، بیانگر مجموع نسبت مجذور تفاوت فراوانی‌های مشاهده شده مورد انتظار هر طبقه به فراوانی مورد انتظار آن طبقه است.
- ✓ هرچه خی دو بزرگتر باشد، فاصله بین فراوانی‌های مشاهده شده و مورد انتظار طبقات، بیشتر خواهد بود.
- ✓ درجه آزادی عبارتست از تعداد مشاهداتی که آزادانه دستخوش تغییر می‌شوند.

آزمون خی دو دو متغیری (استقلال):

- ✓ آزمون خی دو دو متغیری می‌تواند مستقل بودن دو متغیر کیفی اسمی را آزمون کند.
- ✓ در طرح‌های دو متغیری آزمون خی دو، اطلاعات بدست آمده در رابطه با دو متغیر، اغلب در یک جدول دو بعدی ارائه می‌شوند که به آن، جدول توافقی گفته می‌شود.

تصحیح نسبت خی دو مشاهده شده:

- ✓ در شرایطی که درجات آزادی برابر یک باشد، منحنی توزیع نمونه‌گیری خی دو دارای کجی بوده و قادر به برآورد دقیق احتمال واقعی نیست.

- ✓ تغییر در آزمون خی دو تک متغیری در درجه آزادی ۱ را تصحیح یتس می‌گویند.

پیش‌فرض‌های ضروری برای استفاده آزمون خی دو:

۱. داده‌ها بصورت فراوانی و طبقه‌ای باشند یعنی مقیاس مورد استفاده، مورد استفاده اسمی باشد.

۲. هر فراوانی یا مشاهده باید از سایر مشاهده‌ها مستقل باشد.

۳. هر مشاهده باید در یک طبقه قرار داده شود.

۴. فراوانی‌های مورد انتظار در ۸۰٪ از خانه‌ها، باید مساوی یا بزرگتر از ۵ باشد.

- ✓ در مواردی که درجه آزادی برابر یک است، فراوانی مورد انتظار همه خانه‌ها باید مساوی یا بزرگتر از ۵ باشد.

- ➢ استفاده از آزمون خی دو، مستلزم وجود نمونه بزرگ است.
- ➢ چنانچه اندازه نمونه کم باشد، فراوانی‌های مورد انتظار نیز کوچک خواهند شد و در نتیجه، توزیع نمونه که بوسیله محاسبه خی دو بدست می‌آید، با توزیع نظری مطابقت نخواهد داشت.

ادغام (ترکیب) سطح‌های یک متغیر در آزمون خی دو:

- ✓ در مواقعی که حجم نمونه کم است و فراوانی مورد انتظار در بیشتر از ۲۰٪ خانه‌های جدول ($\mathbf{df} \geq 2$) کمتر از ۵ باشد و یا در مواردی که درجه آزادی برابر یک است، وجود حتی یک خانه کمتر از ۵ می‌تواند در نتایج آزمون خی دو خطا ایجاد کند. در این شرایط می‌توان برخی از طبقات را با یکدیگر بصورت منطقی ادغام کرد.